

Fundamentos de Integração: De Riemann a Fubini

1 Introdução e o Teorema Fundamental do Cálculo

A integração é o processo inverso da diferenciação. O **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC)** estabelece essa conexão vital: Se f é contínua em $[a, b]$, então:

1. Se $g(x) = \int_a^x f(t) dt$, então $g'(x) = f(x)$.
2. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, onde F é qualquer primitiva de f ($F' = f$).

2 Integrais Simples e a Soma de Riemann

A integral definida de uma função $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é definida pelo limite das **Somas de Riemann**:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \quad (1)$$

2.1 Propriedades Fundamentais

- **Linearidade:** $\int (af + bg) dx = a \int f dx + b \int g dx$.
- **Aditividade:** $\int_a^c f dx = \int_a^b f dx + \int_b^c f dx$.

3 Integrais Duplas e o Teorema de Fubini

Quando passamos para funções de duas variáveis $f(x, y)$, a integral dupla representa o volume sob a superfície $z = f(x, y)$ acima de uma região D no plano xy .

3.1 Teorema de Fubini

O Teorema de Fubini é a ferramenta que nos permite calcular integrais duplas como **integrais iteradas**. Se f é contínua em um retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy \quad (2)$$

3.2 Regiões de Tipo I e Tipo II

Para regiões não-retangulares, classificamos o domínio para definir os limites de integração:

- **Tipo I (Verticalmente Simples):** A região está entre duas retas verticais e duas funções de x .

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

A integral é montada como: $\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$.

- **Tipo II (Horizontalmente Simples):** A região está entre duas retas horizontais e duas funções de y .

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

A integral é montada como: $\int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$.

4 Mudança de Variáveis e o Jacobiano

Quando a região D possui simetria circular ou é complexa, transformamos as variáveis $(x, y) \rightarrow (u, v)$. O fator de correção de área é o determinante **Jacobiano**:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Exemplo (Coordenadas Polares): $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \implies dA = r dr d\theta$.

5 Integrais Triplas e Sistemas de Coordenadas

A integral tripla calcula a "acumulação" em um volume E . Além do Teorema de Fubini para regiões do Tipo I, destacam-se:

5.1 Coordenadas Cilíndricas

Útil para sólidos com simetria em torno do eixo z :

$$dV = r dz dr d\theta$$

5.2 Coordenadas Esféricas

Ideal para esferas ou cones, usando ρ (raio), ϕ (ângulo zenital) e θ (azimutal):

$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

6 Aplicações Físicas

As integrais múltiplas permitem calcular:

- **Massa:** $M = \iiint_E \rho(x, y, z) dV$.
- **Centro de Massa:** $\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_E x \rho(x, y, z) dV$.
- **Momento de Inércia:** $I_z = \iiint_E (x^2 + y^2) \rho dV$.